



Analiza matematyczna 1 Karta przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów inteligentna elektronika Specjalność - Jednostka organizacyjna Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia (inżynier) Forma studiów studia stacjonarne Profil studiów profil ogólnoakademicki	Cykl kształcenia 2026/2027 Kod przedmiotu 13IEA0-25S101O00111W, 13IEA0-25S101O00111C Języki wykładowe polski Obligatoryjność Obowiązkowy Blok zajęciowy Przedmioty kształcenia podstawowego - matematyka
Semestr Semestr 1	Forma dydaktyczna, godziny zajęć, liczba punktów ECTS i forma zaliczenia - Wykład: 30 godz., 5 ECTS, Egzamin - Ćwiczenia: 30 godz., 3 ECTS, Zaliczenie na ocenę

Przedmiotowe efekty uczenia się

Efekt przedmiotowy	Treść	Efekt kierunkowy
Z zakresu wiedzy		
PEU_W01	Student omawia wykresy i własności funkcji elementarnych.	K1_IEA_W01
PEU_W02	Student charakteryzuje pojęcia i twierdzenia rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej.	K1_IEA_W01
PEU_W03	Student wyjaśnia pojęcie całki oznaczonej, jej własności i możliwe zastosowania.	K1_IEA_W01
Z zakresu umiejętności		
PEU_U01	Student rozwiązuje typowe równania i nierówności z funkcjami elementarnymi.	K1_IEA_U02
PEU_U02	Student stosuje zasady badania przebiegu zmienności funkcji do rozwiązywania typowych zadań oraz stosuje rachunek różniczkowy do rozwiązywania wybranych zagadnień praktycznych.	K1_IEA_U02

PEU_U03	Student oblicza typowe całki oznaczone i nieoznaczone oraz stosuje rachunek całkowy do rozwiązywania wybranych zagadnień praktycznych.	K1_IEA_U02
Z zakresu kompetencji społecznych		
PEU_K01	Student ma świadomość konieczności systematycznej i samodzielnej pracy w celu zdobycia wiedzy.	K1_IEA_K02

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się

- Funkcje elementarne i ich własności.
- Pojęcia i twierdzenia rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej.
- Pojęcie całki oznaczonej, jej własności oraz metody obliczania.
- Przykłady praktyczne zastosowań metod analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej rzeczywistej.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta	Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności
Wykład	30
Ćwiczenia	30
Przygotowanie do zajęć	76
Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia	30
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć	30
Zaliczenie/Egzamin	4
Całkowity nakład pracy studenta (CNPS)	Liczba godzin 200

Informacje rozszerzone

Koordinator przedmiotu	Prodziekan ds. kształcenia W13
-------------------------------	--------------------------------

Szczegółowe treści programowe

Lp.	Treści programowe	Efekty uczenia się dla przedmiotu	Forma dydaktyczna i liczba godzin
1.	Uzupełnienie wiadomości o funkcjach: • Elementy logiki matematycznej. • Definicja funkcji. • Składanie funkcji. • Przekształcanie wykresu. • Funkcja monotoniczna, różnowartościowa. • Funkcja liniowa, kwadratowa, wielomiany, funkcje wymierne. • Funkcja odwrotna i jej wykres. • Funkcje potęgowe i wykładnicze oraz odwrotne do nich. • Koło trygonometryczne. Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne.	PEU_W01, PEU_U01, PEU_K01	Wykład: 8 godz. Ćwiczenia: 8 godz.
2.	Ciągi liczbowe. • Ciągi ograniczone, monotoniczne. • Granice właściwe i niewłaściwe ciągów liczbowych. • Twierdzenia o granicach ciągów. • Wyrażenia nieoznaczone. • Liczba e.	PEU_W02, PEU_U01, PEU_K01	Wykład: 3 godz. Ćwiczenia: 3 godz.
3.	Granice funkcji, asymptoty, funkcje ciągłe. • Granice funkcji w punkcie i nieskończoności. • Twierdzenia o granicach funkcji. • Przykłady granic podstawowych wyrażeń nieoznaczonych. • Asymptoty. • Ciągłość funkcji w punkcie i na przedziale. • Podstawowe własności funkcji ciągłych. • Przybliżone rozwiązywanie równań.	PEU_W01, PEU_W02, PEU_U01, PEU_U02, PEU_K01	Wykład: 4 godz. Ćwiczenia: 4 godz.
4.	Rachunek różniczkowy. • Definicja pochodnej funkcji. • Interpretacja geometryczna i fizyczna. • Pochodne podstawowych funkcji elementarnych. • Reguły różniczkowania. • Różniczka. • Twierdzenie Lagrange'a. • Przedziały monotoniczności funkcji. • Reguła de l'Hospitala. • Ekstrema lokalne i globalne. • Przykłady zagadnień optymalizacyjnych.	PEU_W02, PEU_U02, PEU_K01	Wykład: 7 godz. Ćwiczenia: 7 godz.
5.	Całka nieoznaczona. • Definicja całki nieoznaczonej i jej własności. • Podstawowe wzory. • Całkowanie przez części i podstawienie. • Całkowanie funkcji wymiernych i trygonometrycznych.	PEU_W02, PEU_U03, PEU_K01	Wykład: 4 godz. Ćwiczenia: 4 godz.
6.	Całka oznaczona. • Definicja całki oznaczonej i jej własności. • Tw. Newtona-Leibniza. • Przykłady zastosowań całki oznaczonej (np. średnia wartość funkcji na przedziale, pole obszaru, długość krzywej, objętość i pole powierzchni bocznej bryły obrotowej).	PEU_W03, PEU_U03, PEU_K01	Wykład: 4 godz. Ćwiczenia: 4 godz.

Forma dydaktyczna	Metody i narzędzia dydaktyczne
Wykład	Wykład informacyjny, Wykład problemowy

Forma dydaktyczna	Metody i narzędzia dydaktyczne
Ćwiczenia	Dyskusja, Ćwiczenia rachunkowe, Ćwiczenia problemowe

Forma dydaktyczna	Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form dydaktycznych
Wykład	Ocena wystawiana jest na podstawie egzaminu.
Ćwiczenia	Ocena wystawiana jest na podstawie kolokwii oraz aktywności na ćwiczeniach.

Wymagania wstępne

Wiedza z matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym.

Literatura

Obowiązkowa

1. G. Decewicz, W. Żakowski, Matematyka, Cz.1, WNT, Warszawa 2007
2. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2021
3. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2021
4. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, Cz. I, PWN, Warszawa 2006

Dodatkowa

1. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, 2012
2. R. Leitner, Zarys matematyki wyższej dla studiów technicznych, cz.1-2, WNT, Warszawa 2006
3. M. Zakrzewski, Markowe wykłady z matematyki. Analiza, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2013

Efekt kierunkowy

Kod	Treść
K1_IEA_K02	jest świadomy konieczności i możliwości samodzielnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz jest gotowy do korzystania z wiedzy i doświadczeń współpracowników oraz dzielenia się własnym doświadczeniem z pozostałymi członkami zespołu, w szczególności w zakresie zagadnień powiązanych z elektroniką oraz urządzeniami inteligentnej elektroniki
K1_IEA_U02	stosuje wiedzę z rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej do jakościowej i ilościowej analizy zagadnień matematycznych powiązanych z dyscypliną Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, w szczególności zagadnień powiązanych z elementami, układami, urządzeniami i/lub systemami inteligentnej elektroniki
K1_IEA_W01	charakteryzuje pojęcia z zakresu matematyki, niezbędne do zrozumienia zagadnień matematycznych w naukach o charakterze inżynierskim, w szczególności obejmujące: logikę matematyczną, równania i nierówności algebraiczne i wielomianowe, własności funkcji (trygonometrycznych, potęgowych, wykładniczych, logarytmicznych, cyklometrycznych oraz odwrotnych do nich), badanie monotoniczności oraz wyznaczanie ekstremów funkcji, rachunku różniczkowego, całki nieoznaczone i oznaczone